



06 - DARS

Database chizmalari (modelni loyihalash)

ER-diagramma · field turlari · News modeli · migrate

Tayyorladi: Husan Suyunov

IT Shaharcha - Yoshlar Axborot Texnologiyalari Markazi
Zomin tumani filiali

Django · Python · IT Creative Academy

Dars haqida

Loyihani kod yozishdan oldin **ma'lumotlar bazasi chizmasi** (database design) tuzish kerak. Bu darsda News (yangilik) modelini loyihalaymiz va kerakli field (maydon) turlarini tanlaymiz.

Dars yakunida siz quyidagilarni bilasiz:

- Database chizmasi nima va nega kerak;
- Asosiy field turlarini tanlash;
- News modelini yozish;
- FileField va default qiymatlar;
- migration bilan jadval yaratish.

1. Database chizmasi nima?

Database chizmasi — qaysi jadvallar, ularda qanday ustunlar va qanday bog'lanishlar bo'lishini oldindan rejalashtirishdir. To'g'ri chizma keyinchalik ko'p xatolardan saqlaydi.

2. Field (maydon) turlari

Field turi	Vazifasi
CharField	Qisqa matn (sarlavha). max_length majburiy.
TextField	Uzun matn (maqola tanasi).
IntegerField	Butun son (likes, views, comments).
FileField	Fayl yuklash (rasm, hujjat).
BooleanField	Ha/yo'q (True/False) qiymat.
DateTimeField	Sana va vaqt.

3. News modelini yozish

news/models.pyda yangilik modelini yaratamiz. default=0 — boshlang'ich qiymat, blank/null=True — maydon bo'sh bo'lishi mumkin:

```
from django.db import models

class News(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=200)
    content = models.TextField()
    file = models.FileField(upload_to='news_file/',
                             blank=True, null=True)
    likes = models.IntegerField(default=0)
    comments = models.IntegerField(default=0)
    views = models.IntegerField(default=0)
    tags = models.CharField(max_length=100,
                             blank=True, null=True)

    def __str__(self):
        return self.title
```

4. Bazaga o'tkazish

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

FileField ishlashi uchun **Pillow** kutubxonasi kerak bo'lishi mumkin:

```
pip install Pillow
```

5. Admin orqali tekshirish

Modelni admin panelga ulab, yangilik qo'shib ko'ramiz:

```
from django.contrib import admin
from .models import News

admin.site.register(News)
```

Keyingi dars bilan bog'liqlik:

- Bu darsda yassi (flat) model tuzdik;
- 07-darsda uni Category/News/Comment'ga bo'lib, ForeignKey bilan bog'laymiz.

Amaliy topshiriq

Mustaqil bajaring:

1. News modelini yozing;
2. makemigrations va migrate qiling;
3. admin orqali 3 ta yangilik qo'shing;
4. Qo'shimcha: 'is_active' (BooleanField) maydonini qo'shing.

Tayyorladi: Husan Suyunov

IT Shaharcha — Yoshlar Axborot Texnologiyalari Markazi, Zomin tumani filiali